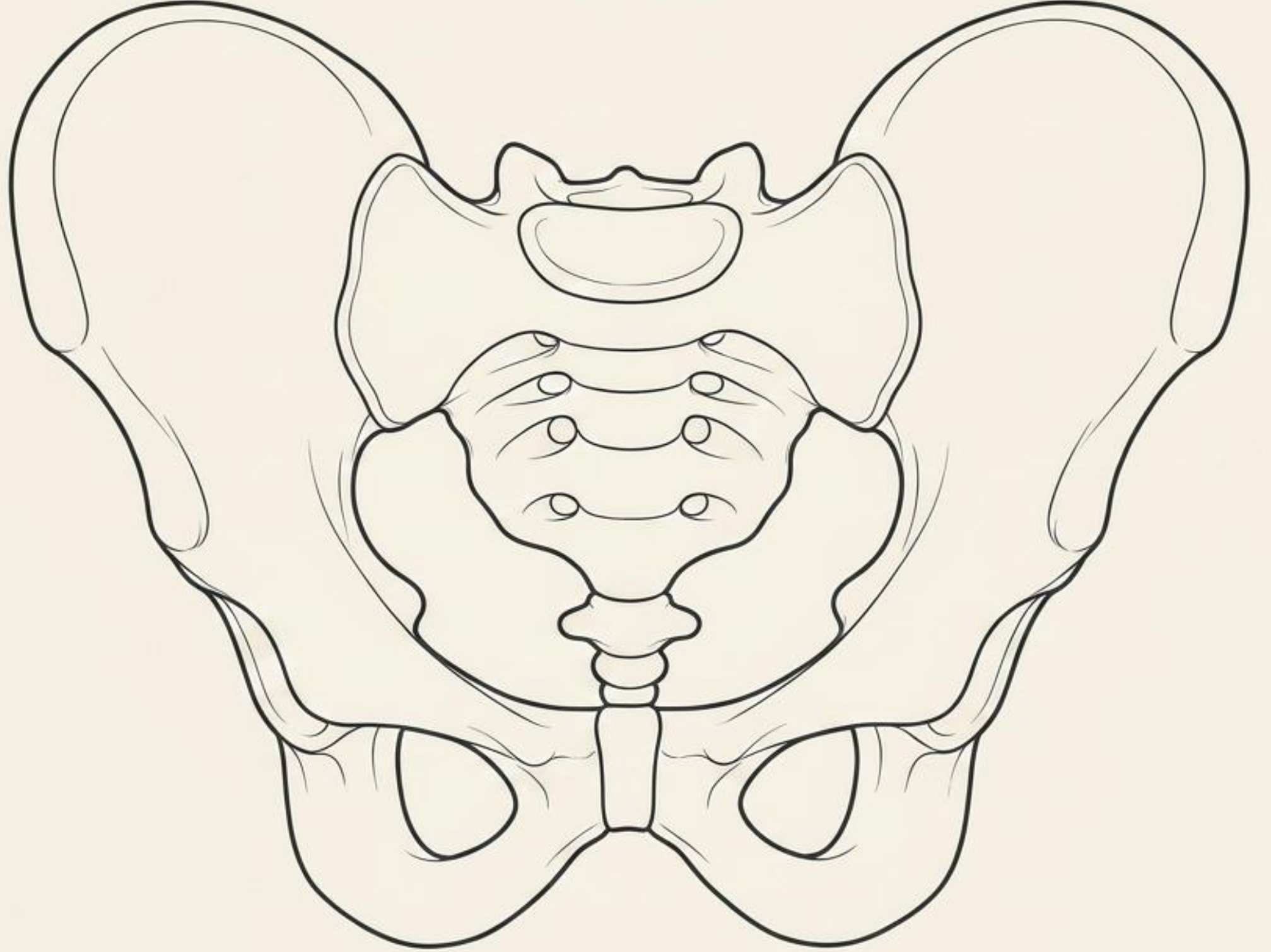


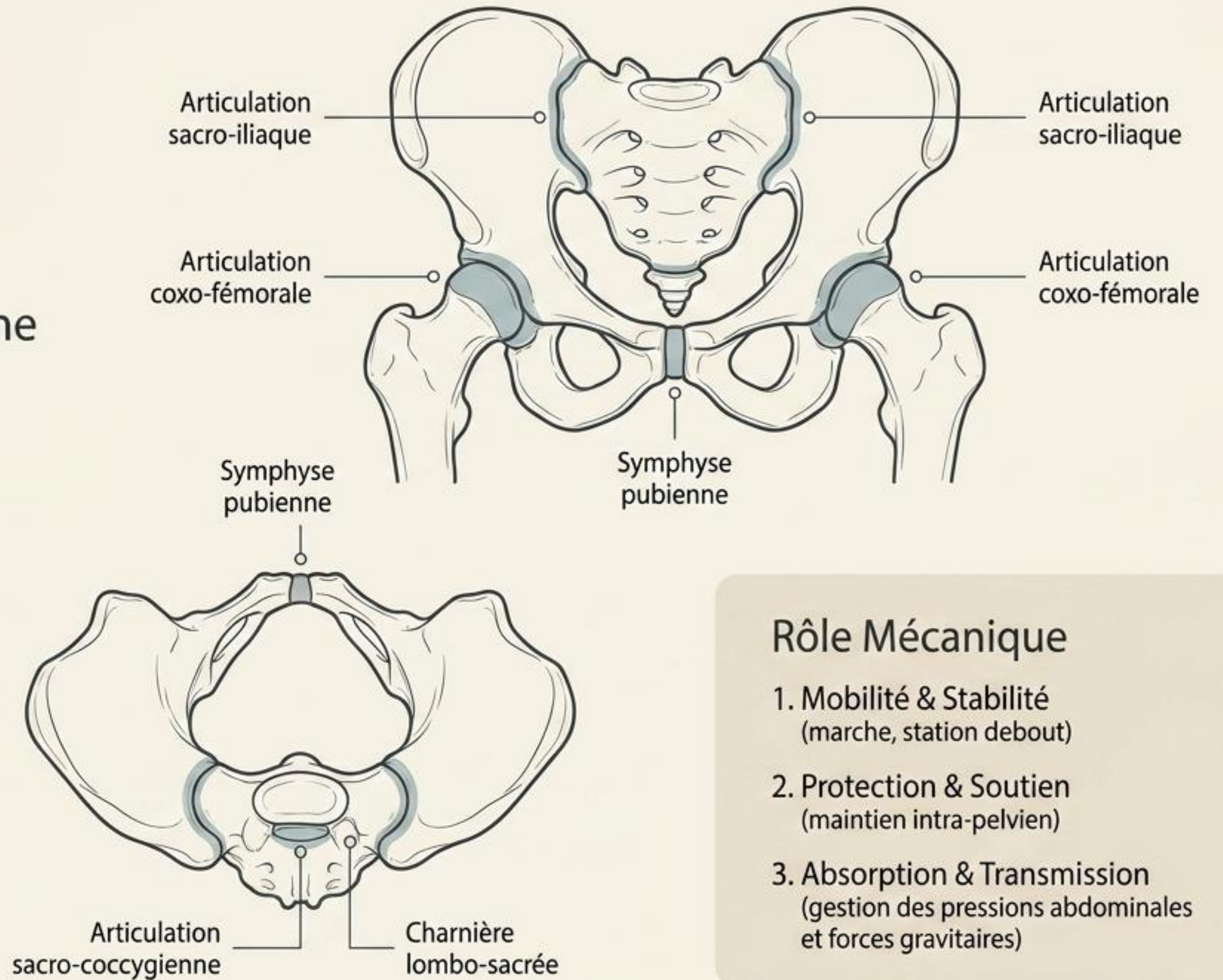
Chapitre 17 : La Cavité Pelvienne

Anatomie fonctionnelle, biomécanique
et applications cliniques en ROP



L'Unité Vertébro-Coxo-Pelvienne

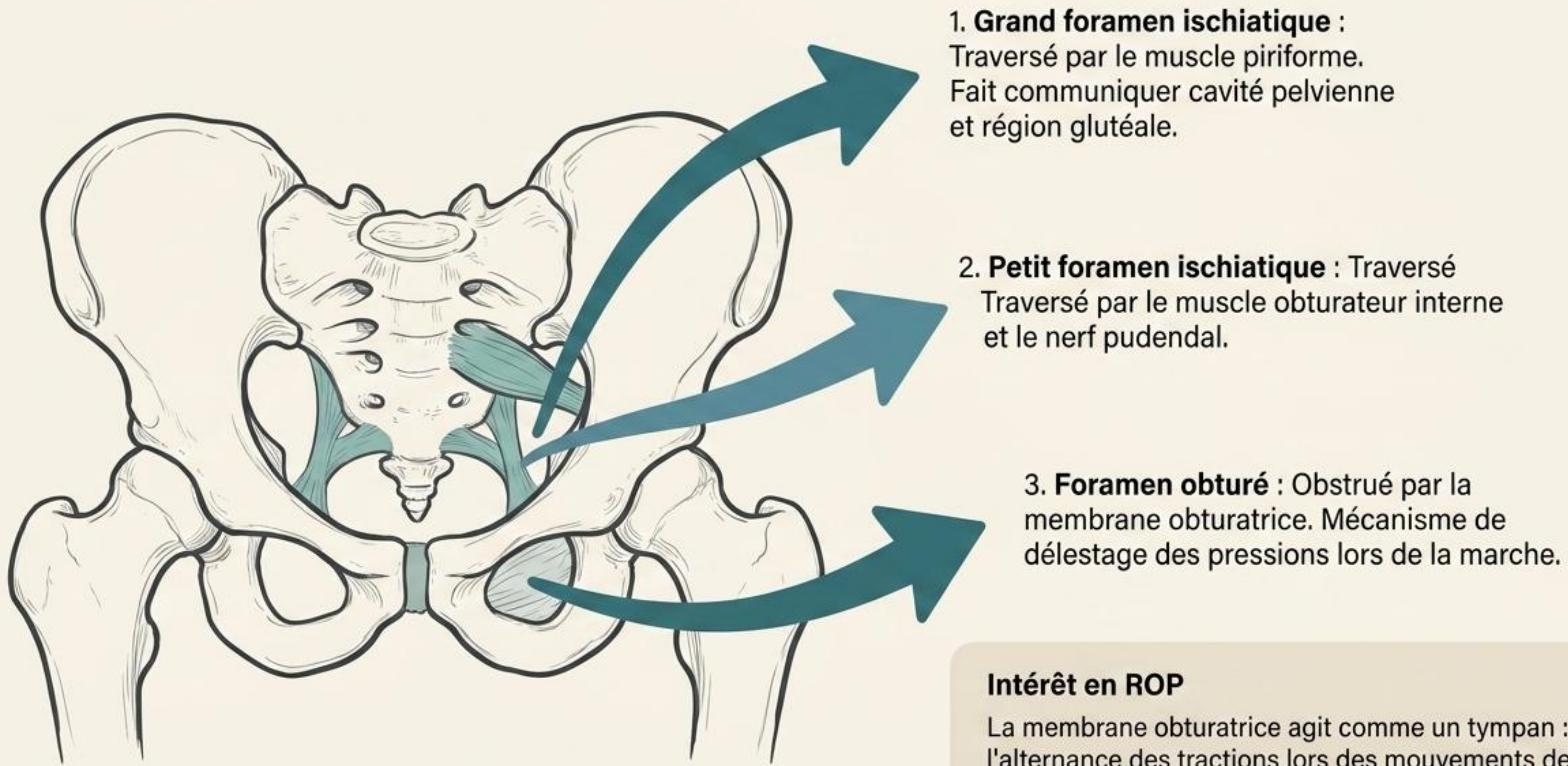
- 2 articulations sacro-iliaques
- 2 articulations coxo-fémorales
- 1 articulation sacro-coccygienne
- 1 symphyse pubienne
- 1 charnière lombo-sacrée



Rôle Mécanique

1. Mobilité & Stabilité
(marche, station debout)
2. Protection & Soutien
(maintien intra-pelvien)
3. Absorption & Transmission
(gestion des pressions abdominales et forces gravitaires)

Les Voies de Communication Extérieures

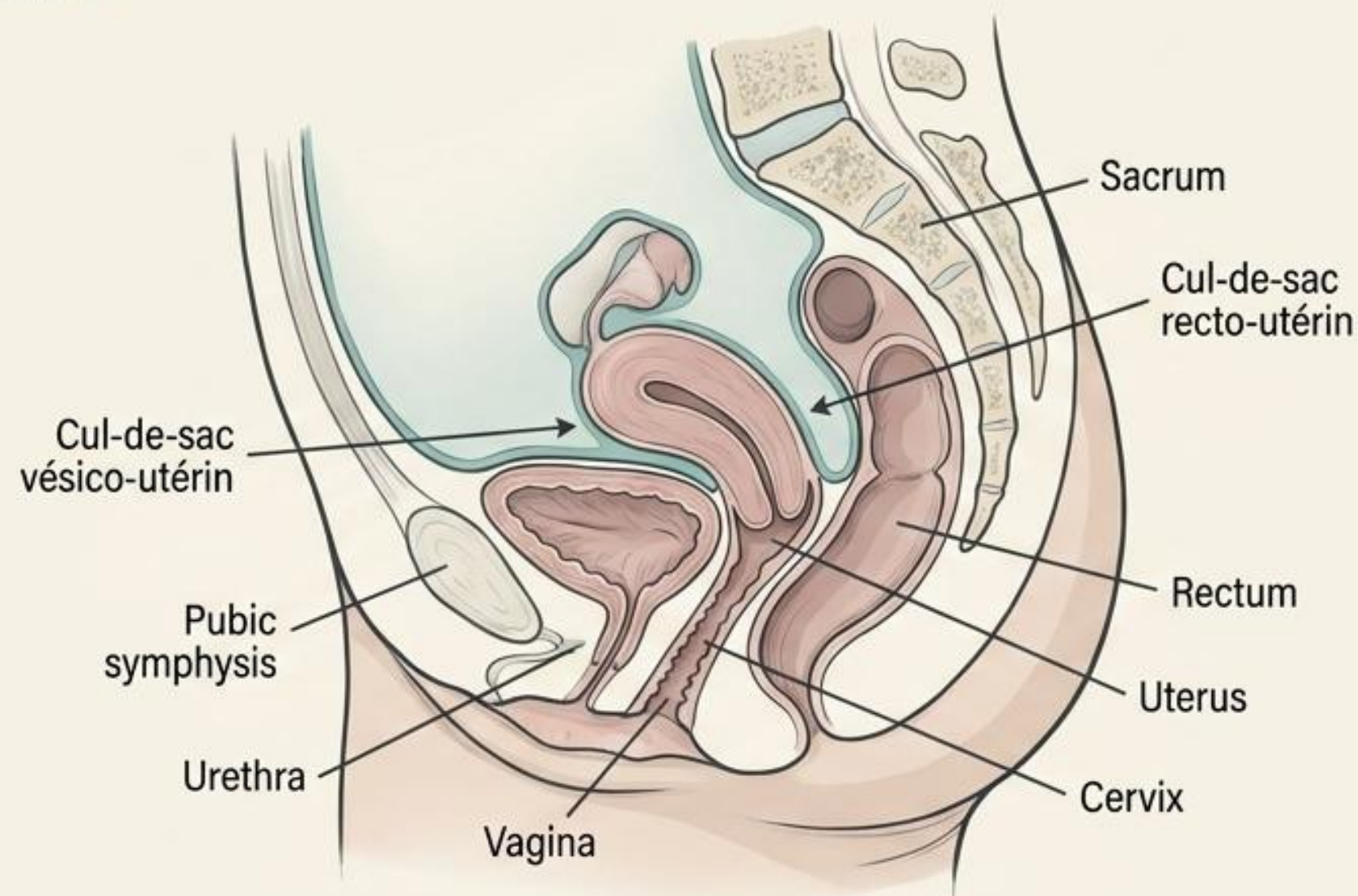


Intérêt en ROP

La membrane obturatrice agit comme un tympan : l'alternance des tractions lors des mouvements de la hanche permet une "aspiration" endo-pelvienne favorisant la circulation.

Le Péritoine et le Système de Suspension

- Le péritoine repose comme un drap sur les viscères pelviens, formant des culs-de-sacs.
- Point Clé : Le cul-de-sac de Douglas (recto-utérin / recto-vésical) est la partie la plus déclive de l'abdomen.



Éclairage ROP : L'interdépendance péritonéale

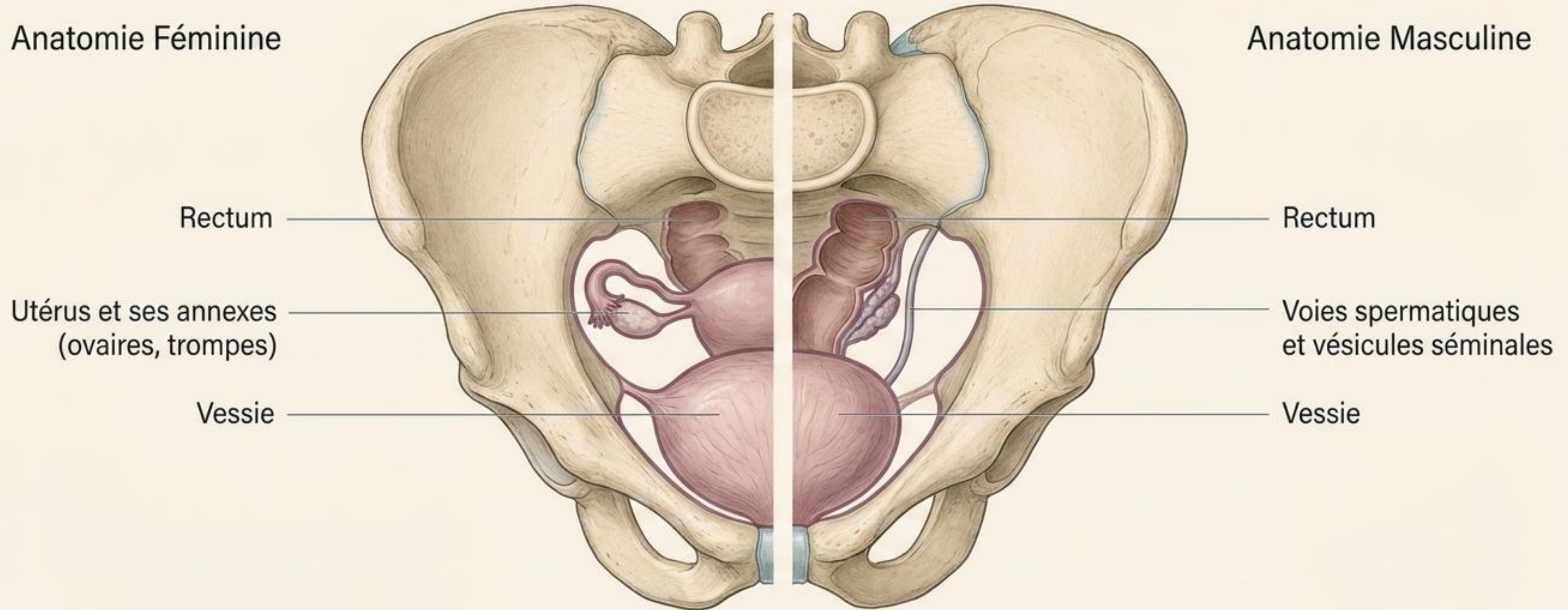
Bien que sous-péritonéaux, les organes pelviens glissent les uns sur les autres grâce au péritoine. Toute atteinte péritonéale (infection, chirurgie, congestion) fige cette mécanique et se répercute directement sur la statique des organes pelviens.

Organisation des Loges Viscérales

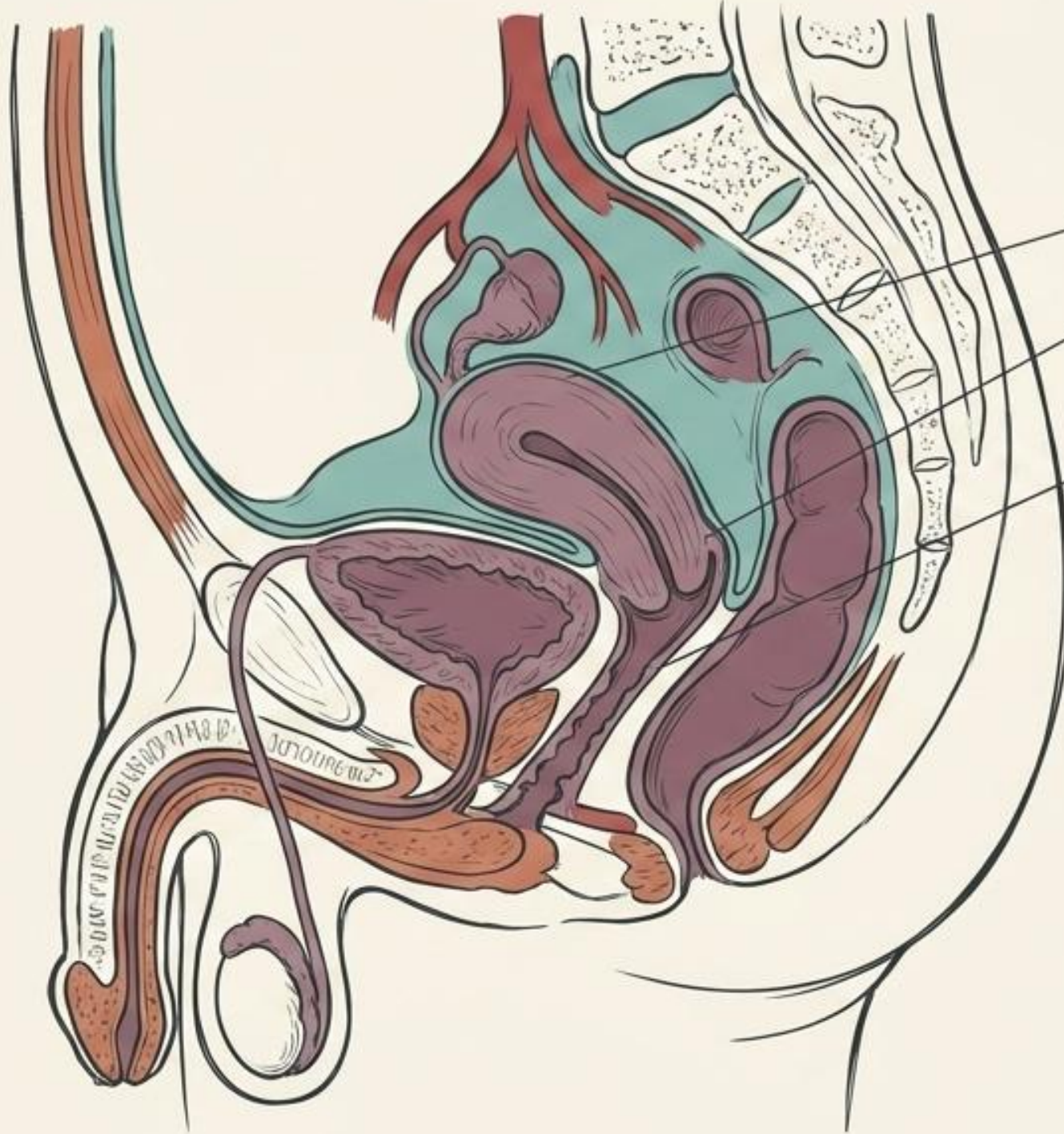
Comparaison anatomique de l'espace médial

Anatomie Féminine

Anatomie Masculine



Le Drapage Péritonéal et les Culs-de-Sacs



- Chez la femme : Cul-de-sac vésico-utérin et Cul-de-sac recto-utérin (de Douglas).
- Chez l'homme : Cul-de-sac recto-vésical (de Douglas).

Intérêt en ROP

Le **cul-de-sac de Douglas** est la partie la plus **déclive** de l'abdomen. Les organes bougent grâce à l'interposition du péritoine.

Toute atteinte péritonéale (infection, chirurgie) se répercute directement sur la statique et la dynamique des organes pelviens.

La Couverture Péritonéale

Mobilité viscérale et culs-de-sac de Douglas



Femme :

Cul-de-sac vésico-utérin

Cul-de-sac recto-utérin (de Douglas)

Homme :

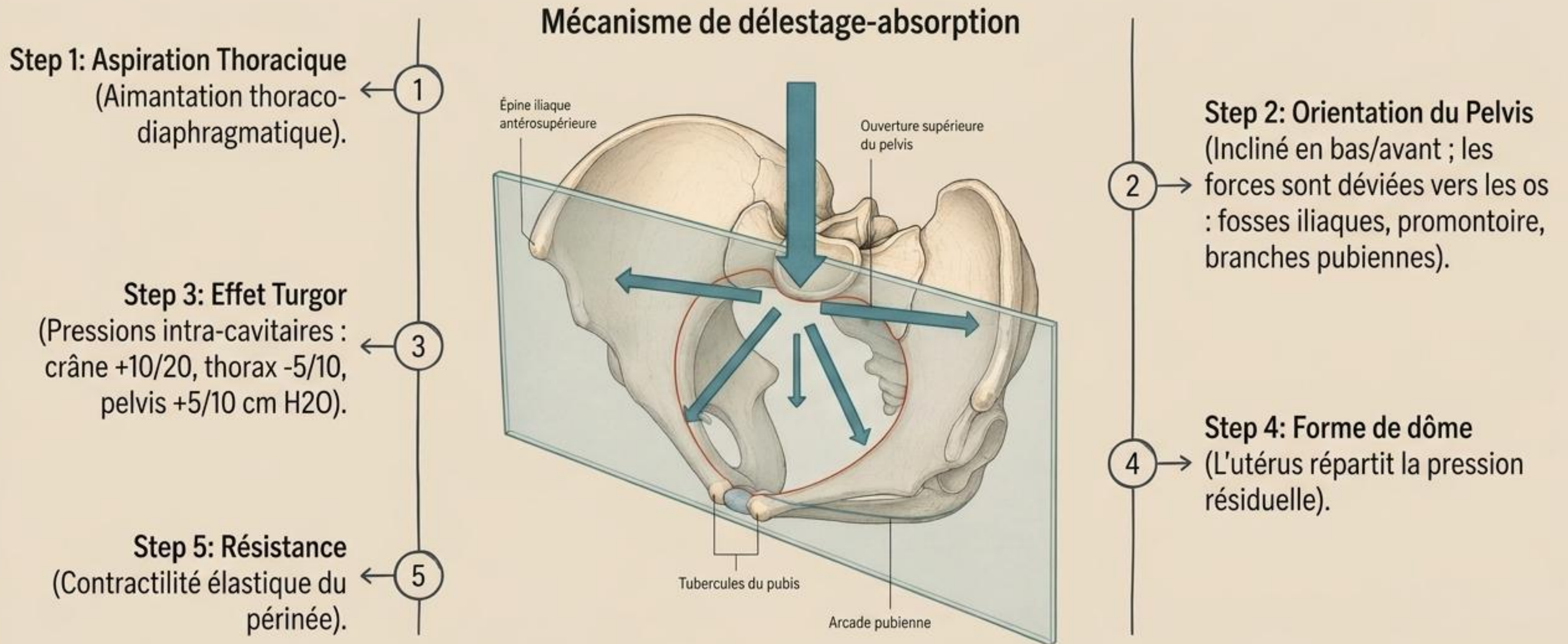
Cul-de-sac recto-vésical (de Douglas)

(Note : Le cul-de-sac de Douglas est la partie la plus déclive de l'abdomen).

Intérêt en ROP

Bien que sous-péritonéaux, les organes pelviens bougent grâce à cette séreuse. Une atteinte péritonéale (infection, chirurgie, congestion) se répercute systématiquement sur la statique et la dynamique des organes pelviens.

Biomécanique : Gestion des Pressions et Gravité



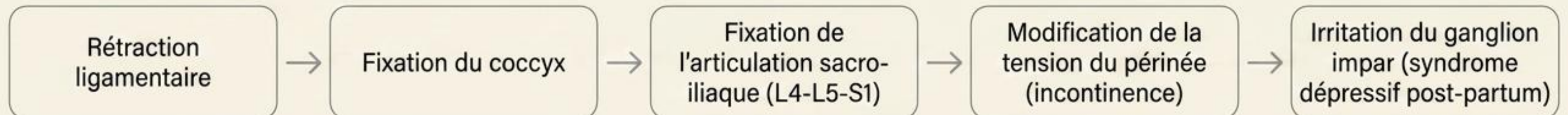
La perte de cette mécanique (ex: ptose du foie, séquelles pulmonaires, rétroversion utérine) écrase le plancher pelvien.

L'Équilibre Ligamentaire : Les Freins Sacrés

Les ligaments sacrotubéral et sacroépineux **stabilisent latéralement le coccyx et freinent la nutation sacrée** sous l'effet du poids.



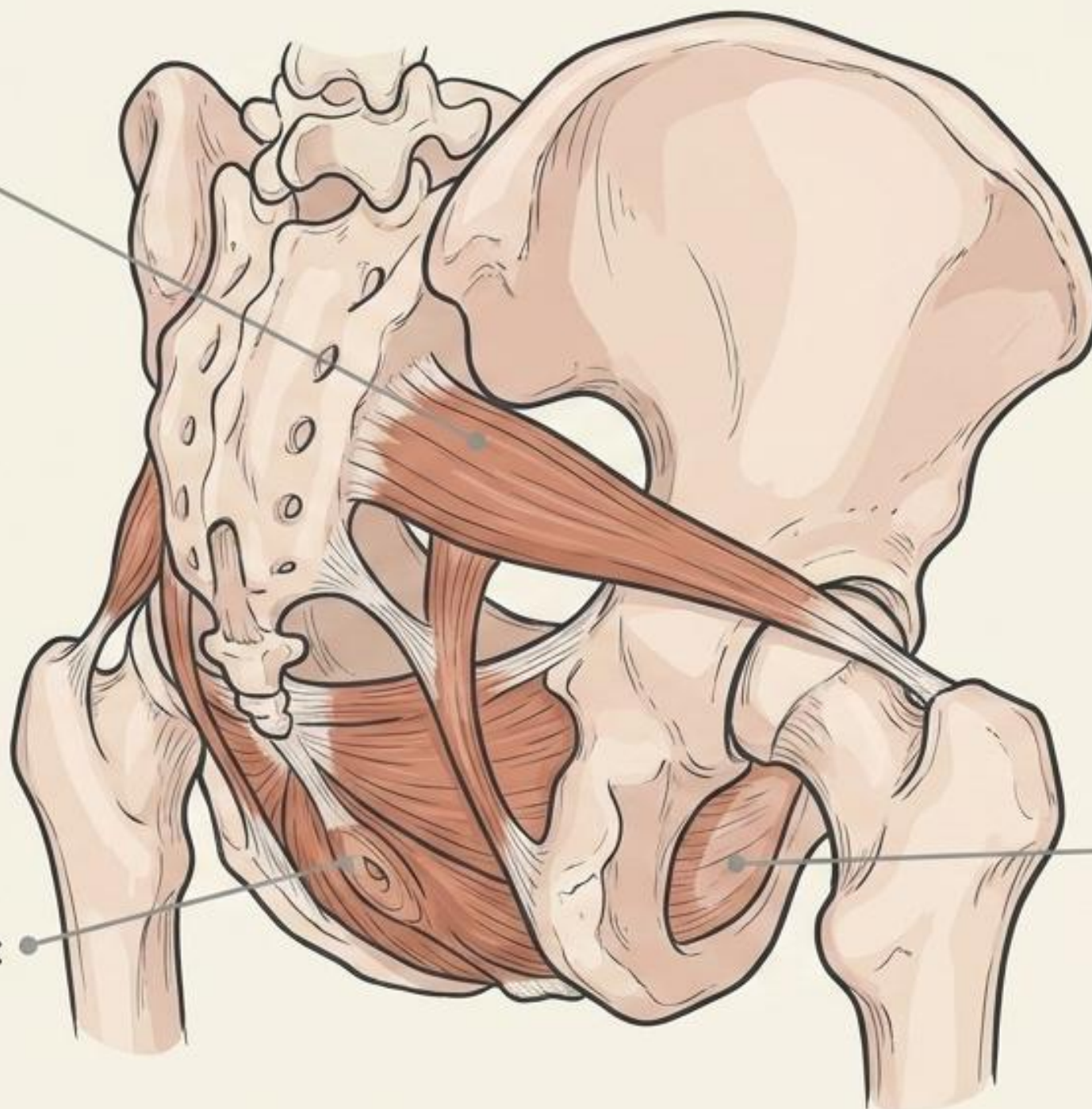
Pathologie de Rétraction en ROP



La Musculature Pelvienne Profonde

- **Muscle Piriforme** : Grand témoin des tensions sur le sacrum/hanche.

- **Diaphragme pelvien**
(Élévateur de l'anus, Coccygien) :
Fonction de soutènement.



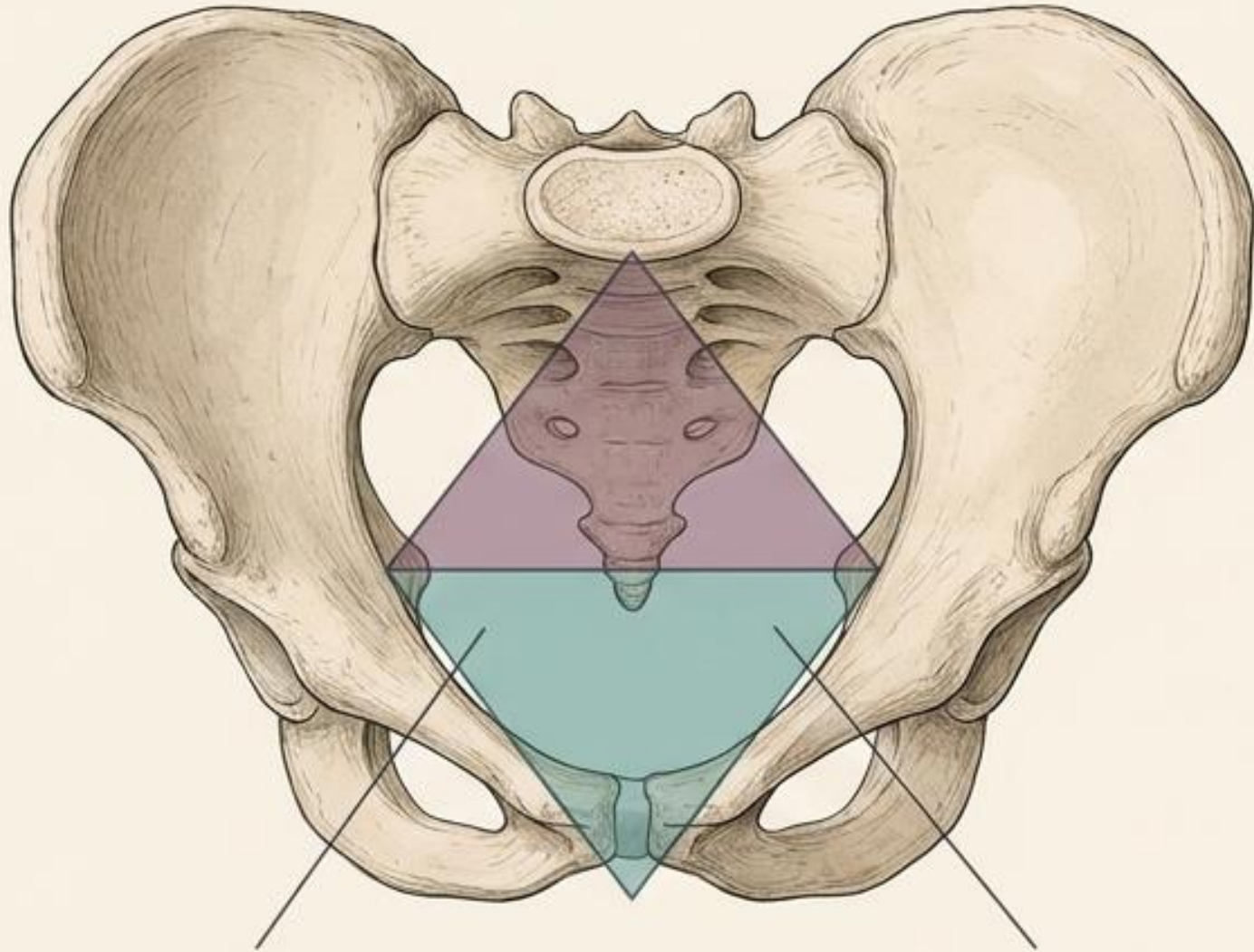
Mécanique de Délestage

La Membrane Obturatrice agit comme un tympan. Lors de la marche, l'alternance de tension/relâchement de la hanche permet d'évacuer les forces compressives viscérales et de pomper le sang endo-pelvien (Lien clinique : Vessie-Hanche).

Le Plancher Pelvien : Diaphragme et Périnée

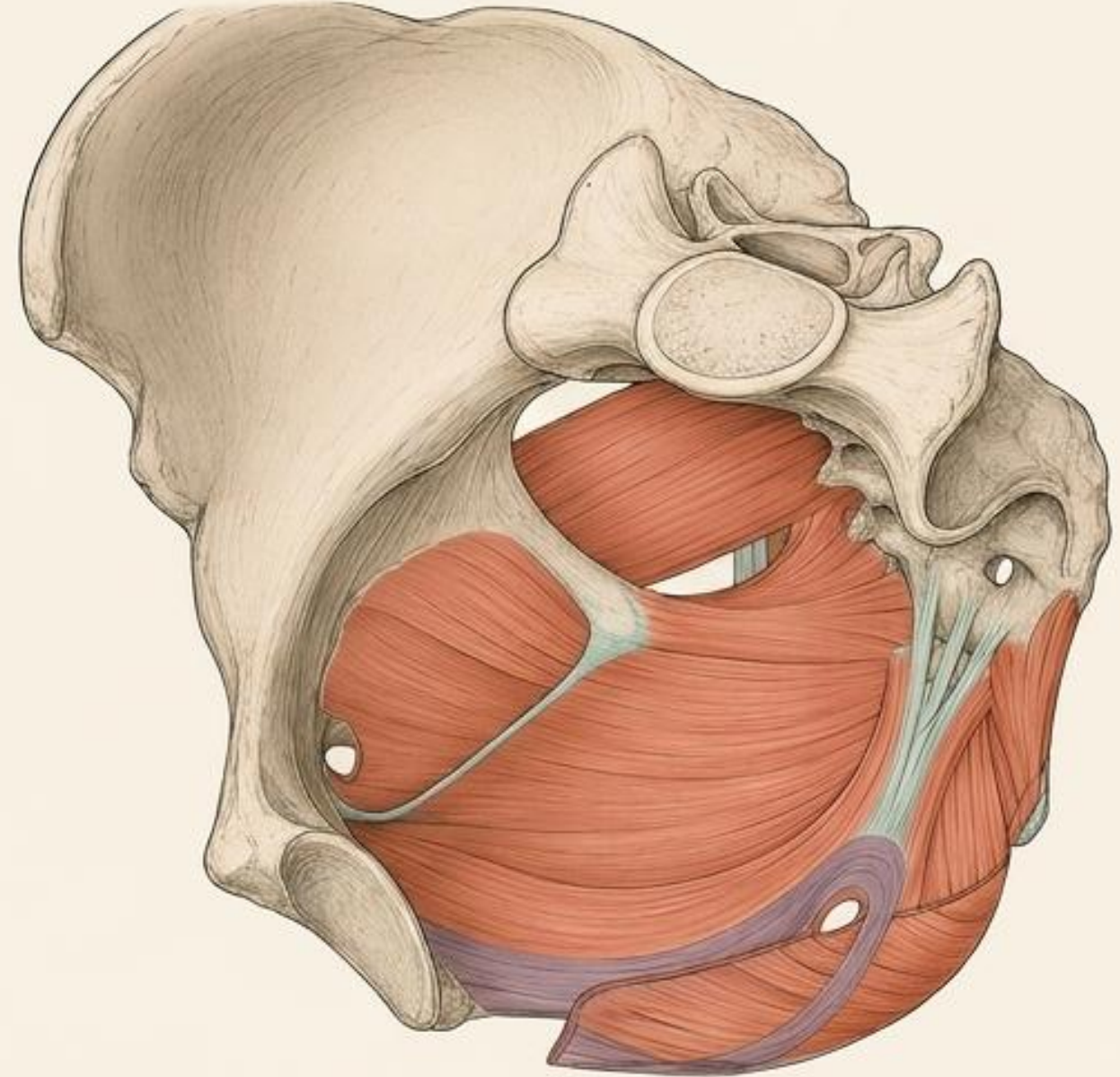
Étanchéité : Hypertonie perpétuelle (muscles profonds : élévateur de l'anus, coccygien).

Ouverture : Relâchement épisodique volontaire pour les excréctions.

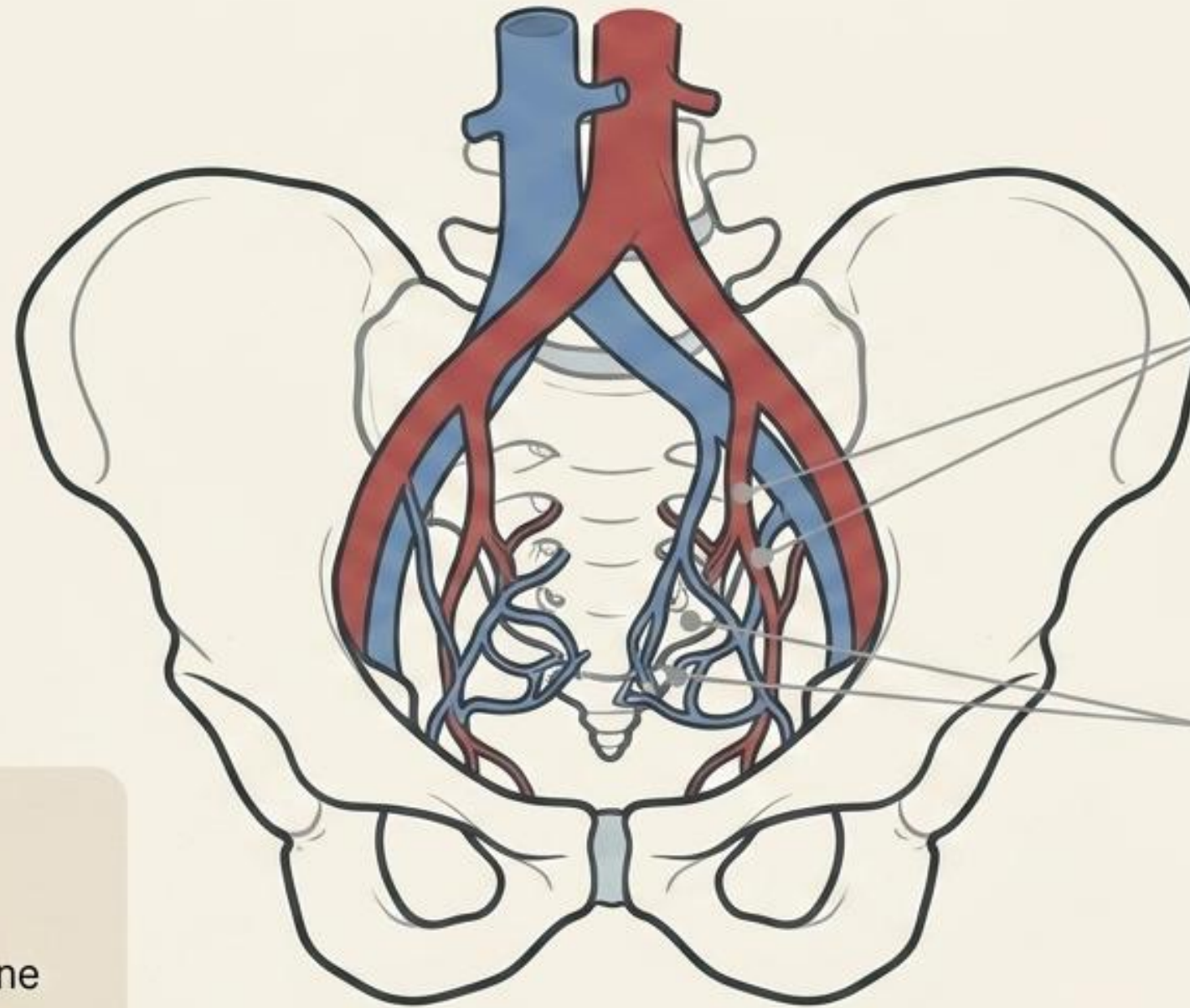


Triangle antérieur (uro-génital) :
Traversé par le hiatus uro-génital.

Triangle postérieur (anal) :
Orienté dorsalement, traversé
par le canal anal.



Dynamique Vasculaire et Système Porte



● **Artères iliaques internes :**
Irriguent viscères et parois.

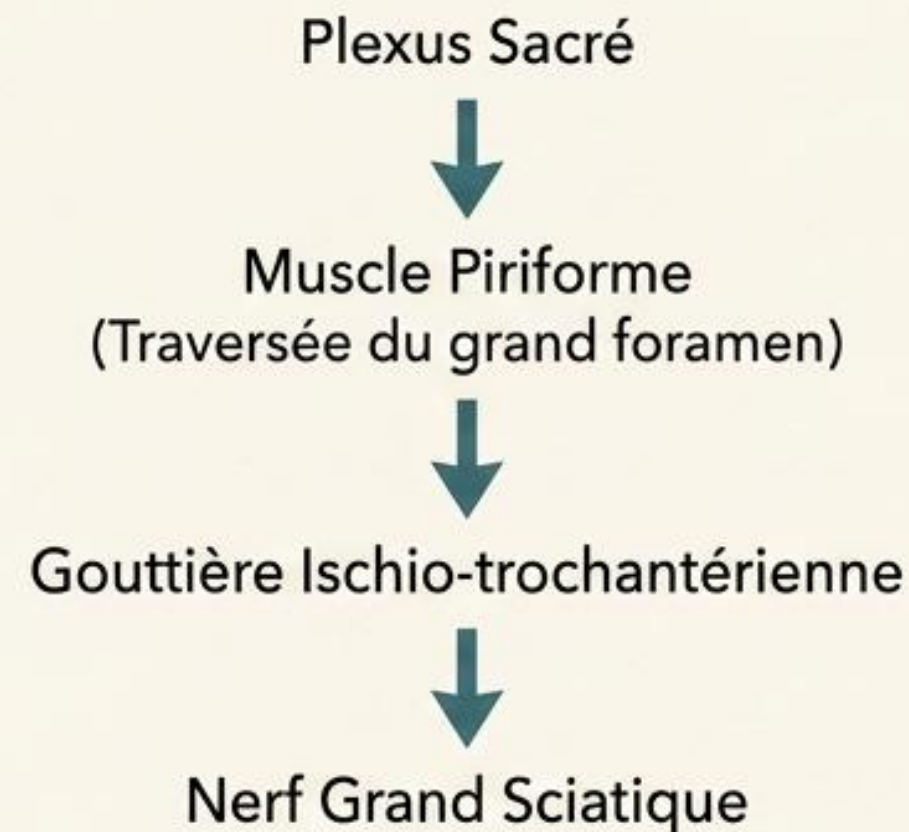
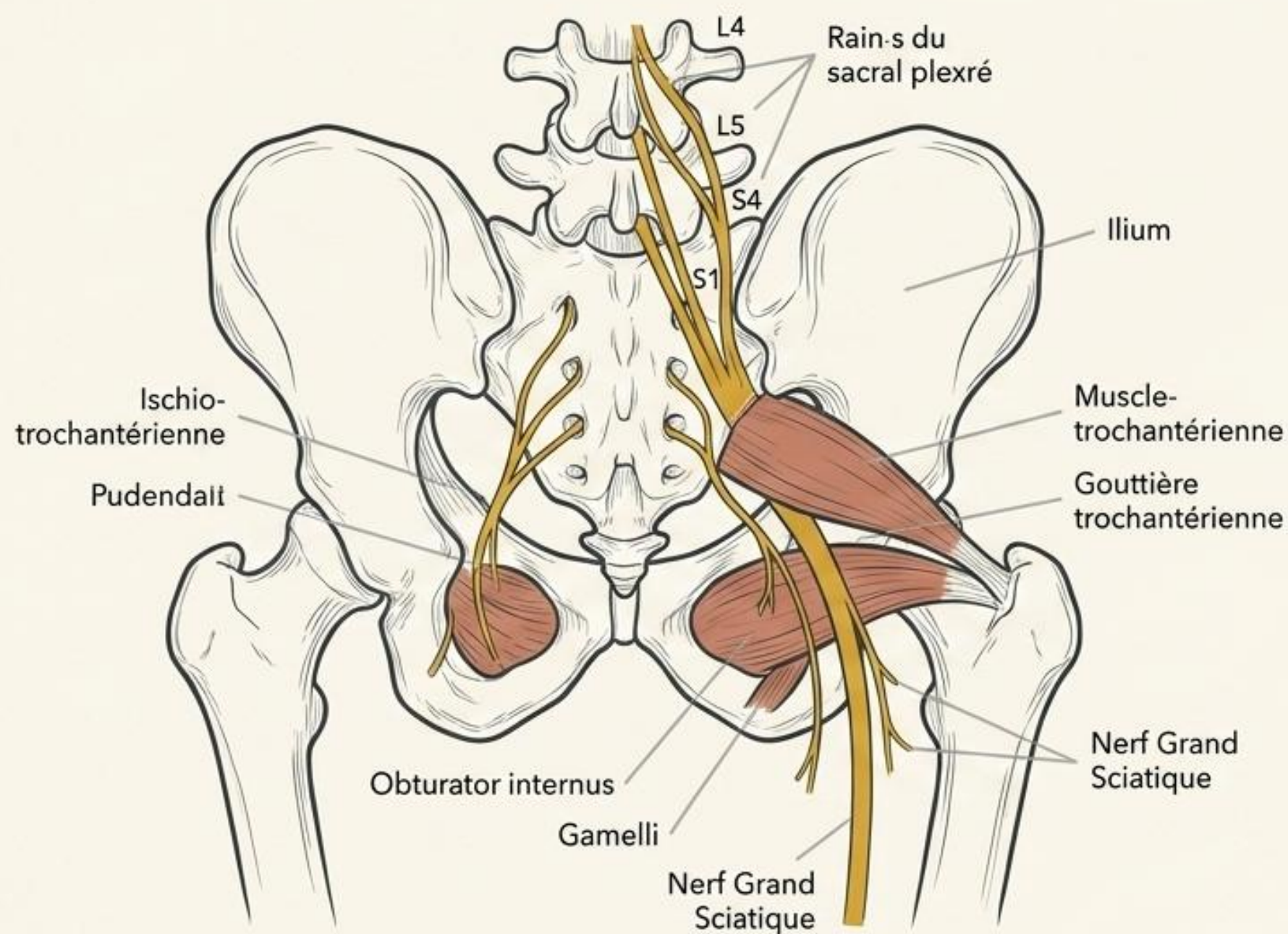
● **Plexus veineux pelviens :**
Contribuent au maintien des
organes, drainés vers le
système porte.

Intérêt en ROP

Tout frein au retour veineux dans le système porte hépatique entraîne une dilatation des plexus veineux pelviens (hémorroïdes) et une déstabilisation mécanique des organes pelviens.

Réseau Somatique : Voies Nerveuses et Sciatalgies

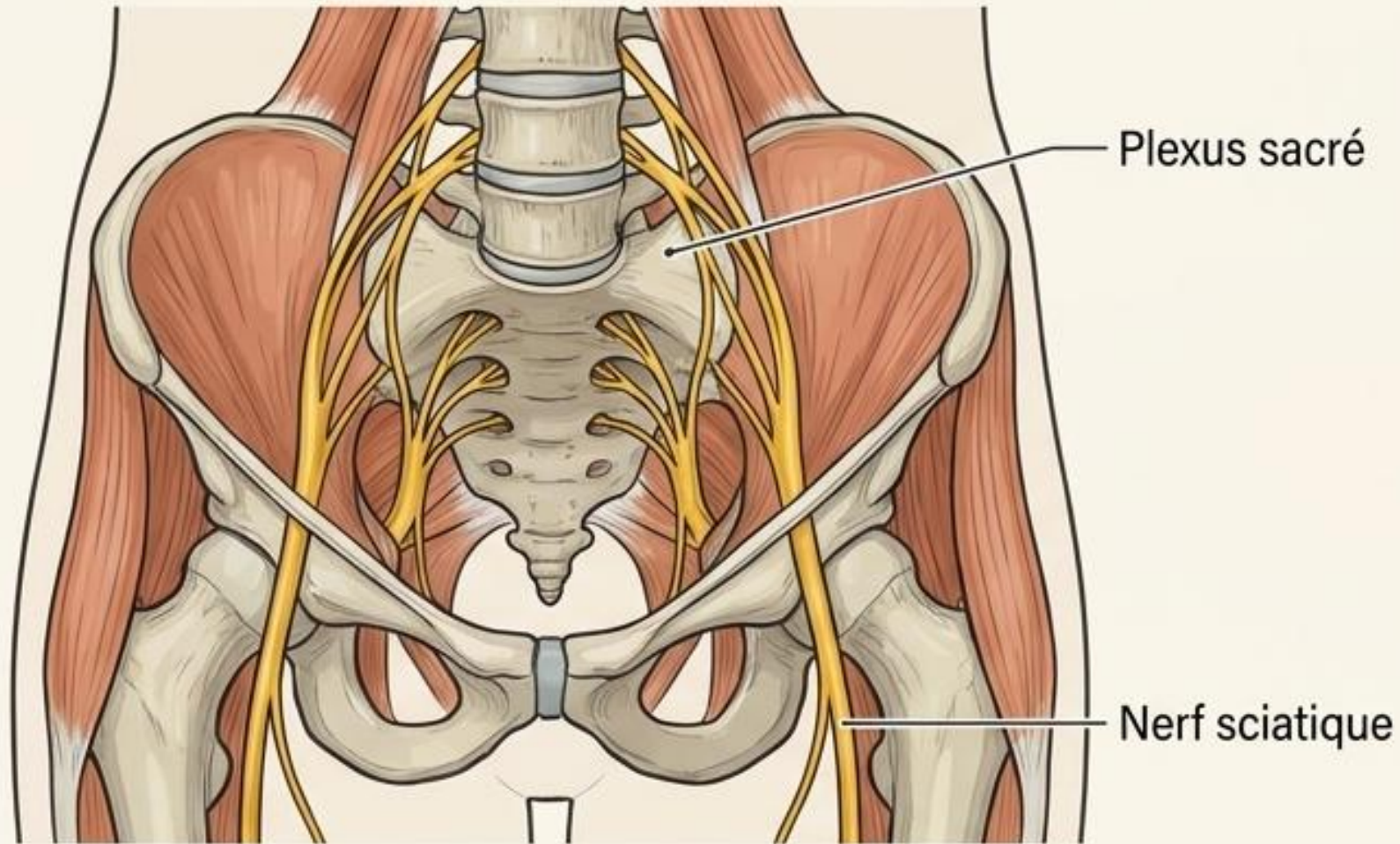
Le carrefour ischio-trochantérien et le plexus sacré (L5-S3)



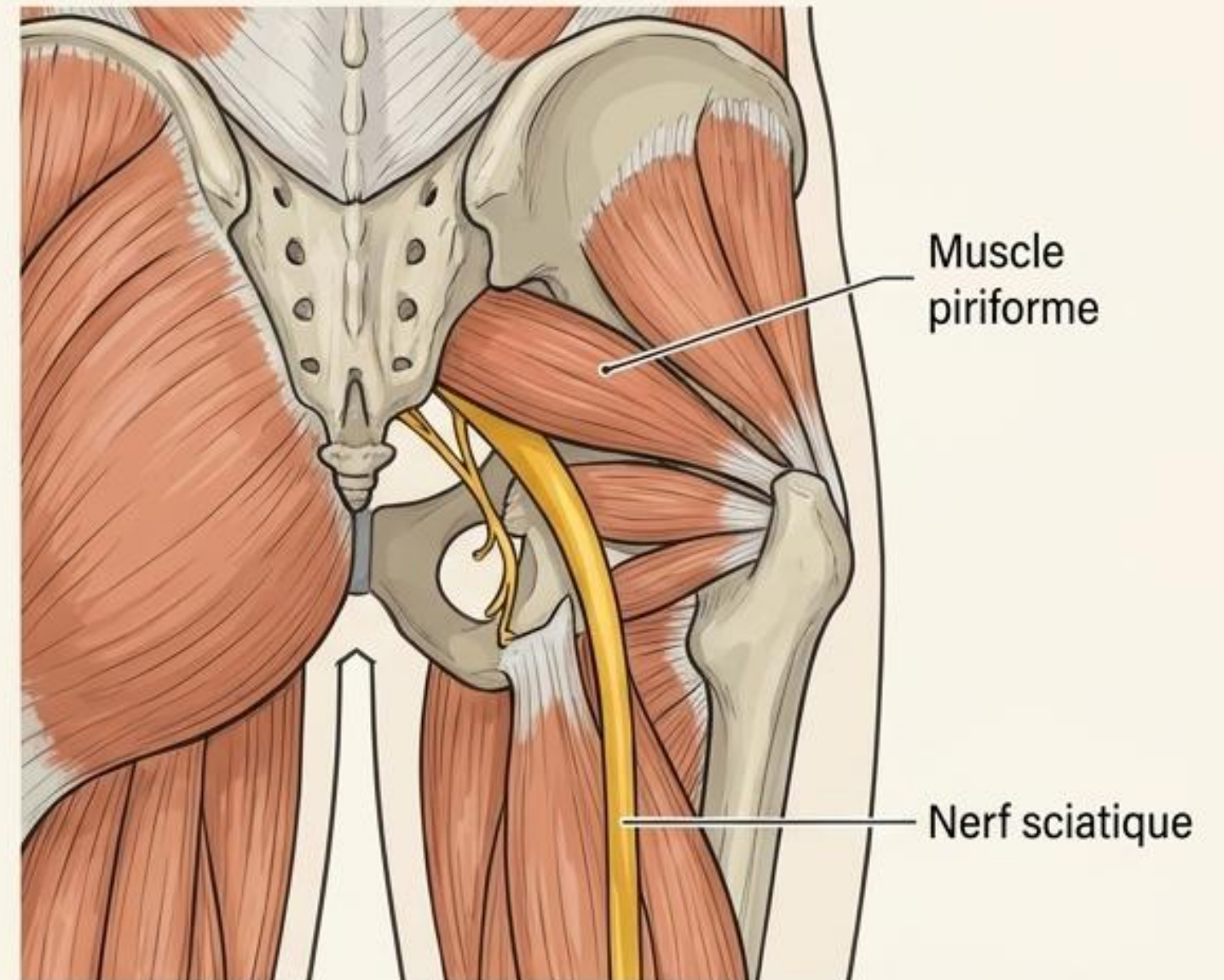
Intérêt en ROP

Les douleurs sciaticques ne se résument pas à un conflit disco-radulaire L4-L5/L5-S1. Toute tension viscérale pelvienne fixe la sacro-iliaque, augmente la contraction du piriforme et irrite le grand sciatique. Le traitement des muscles pelvi-trochantériens est indispensable pour traiter ces sciatalgies tronculaires.

Innervation Somatique I : Le Piège du Piriforme



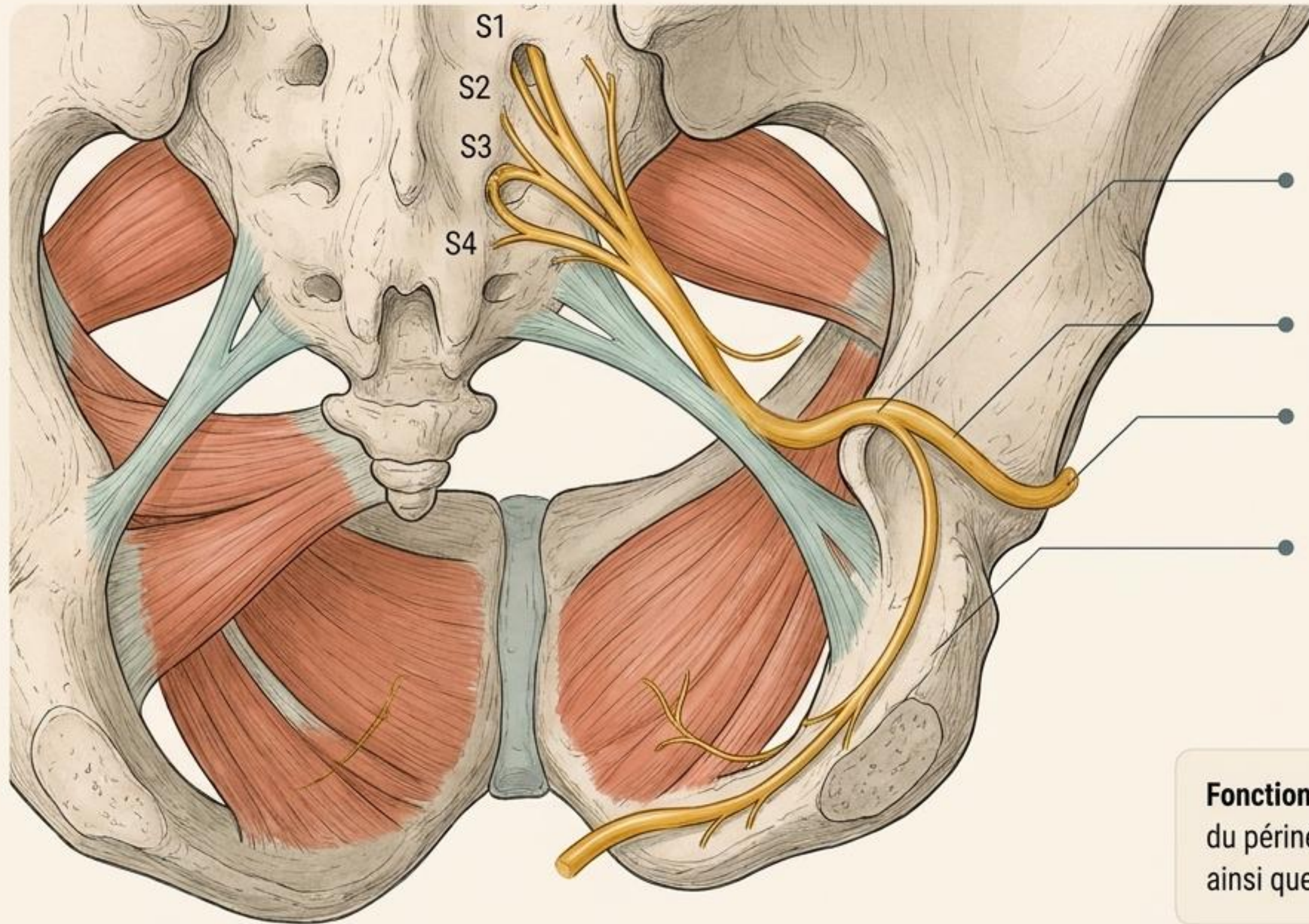
Le Trajet : Plexus sacré (L5-S3) forme le nerf grand sciatique, qui sort par le grand foramen ischiatique et glisse sous le muscle piriforme.



Intérêt en ROP

Les sciatalgies tronculaires. Une tension viscérale sur le sacrum augmente la contraction du piriforme. Ce spasme irrite le nerf sciatique. Le traitement des muscles pelvi-trochantériens est indispensable — le problème ne se résume pas au disque L4-L5.

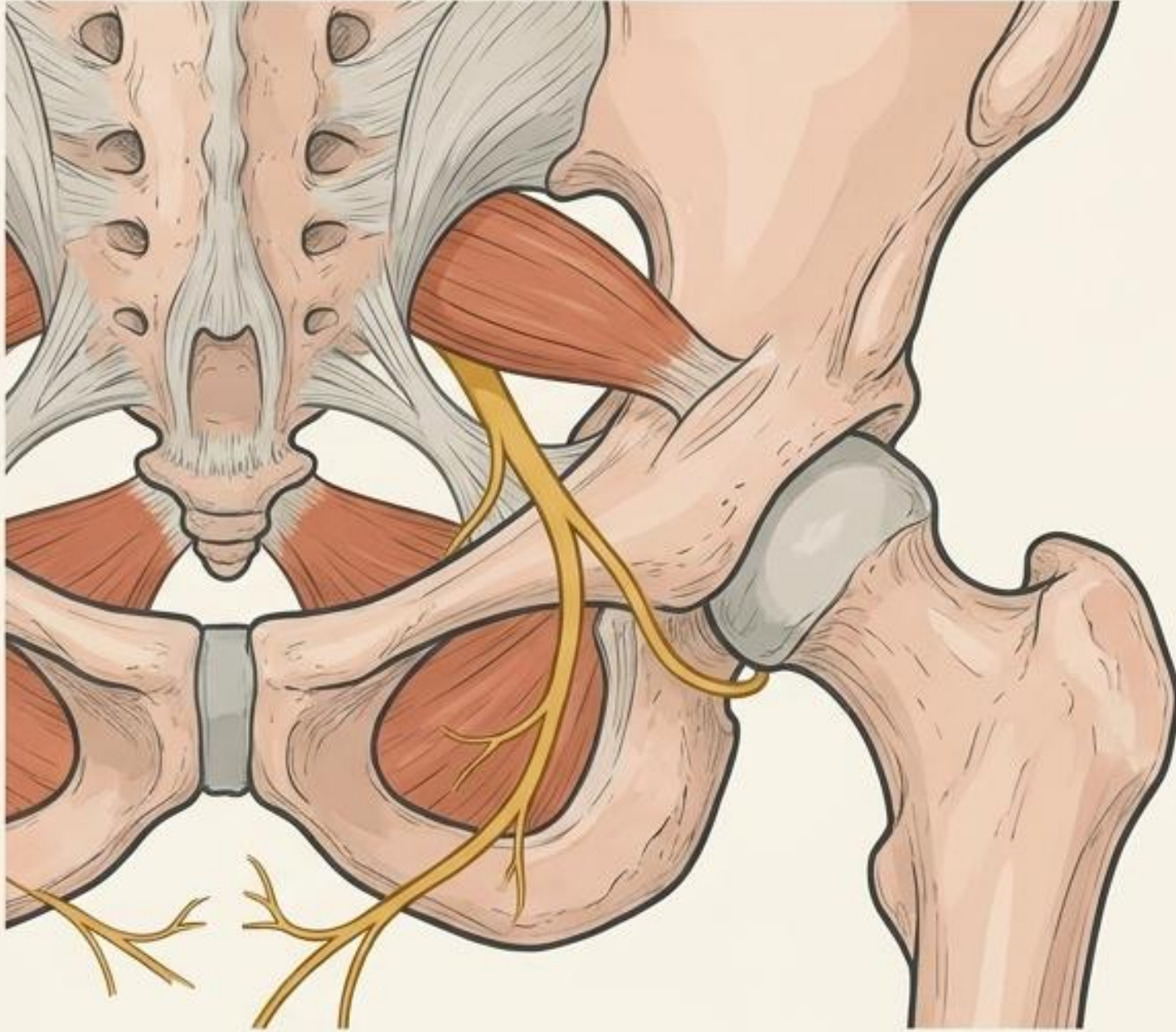
Innervation Somatique II : Le Trajet du Pudendal



1. Quitte le bassin par le grand foramen ischiatique.
2. Contourne l'épine ischiatique.
3. Pénètre sous le plancher par le petit foramen ischiatique.
4. Longe la branche ischio-pubienne dans le canal d'Alcock.

Fonction : Innervent la peau du triangle anal, le noyau central du périnée et les organes génitaux (branche sensitive) ainsi que les muscles du périnée (branche motrice).

Innervation Somatique : Le Trajet du Nerve Pudendal



Irritations fréquentes au contact des ligaments, du muscle coccygien, de l'obturateur interne ou dans le canal d'Alcock.

1. Sortie : Grand foramen ischiatique (sous le piriforme).

2. Contournement : Épine ischiatique (entre ligaments sacroépineux et sacrotubéral).

3. Pénétration : Petit foramen ischiatique.

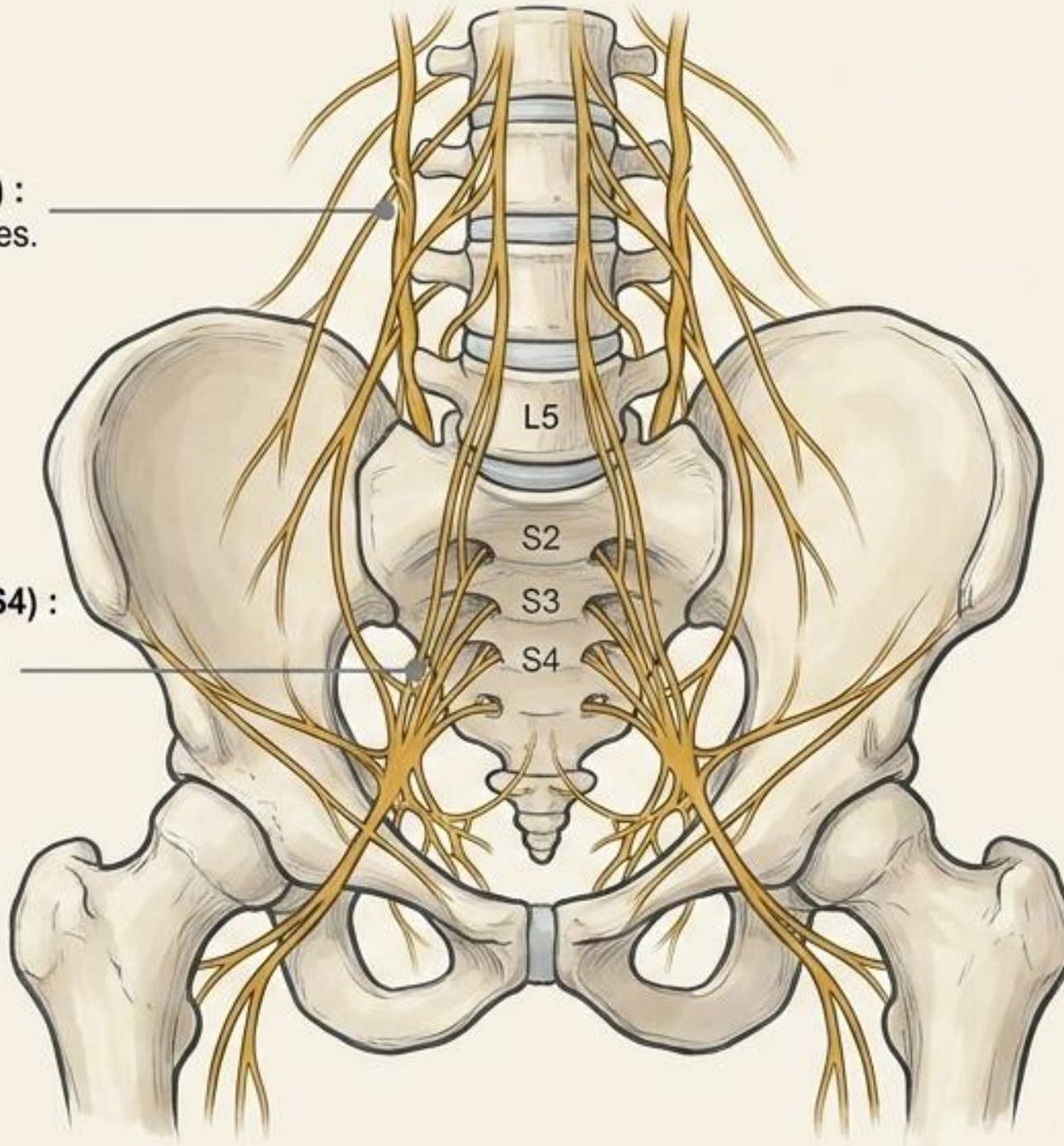
4. Canal d'Alcock : Longe la branche ischiopubienne.

5. Terminaisons : Branches motrice (périnée) et sensitive (nerf dorsal du clitoris/pénis).

Innervation Autonome et Contrôle Central

Sympathique (Th12-L1) :
Chaînes latéro-vertébrales.

Parasympathique (S2-S4) :
Nerf érecteur d'Eckardt.
Réunis dans le plexus
hypogastrique inférieur.



Centres Supérieurs

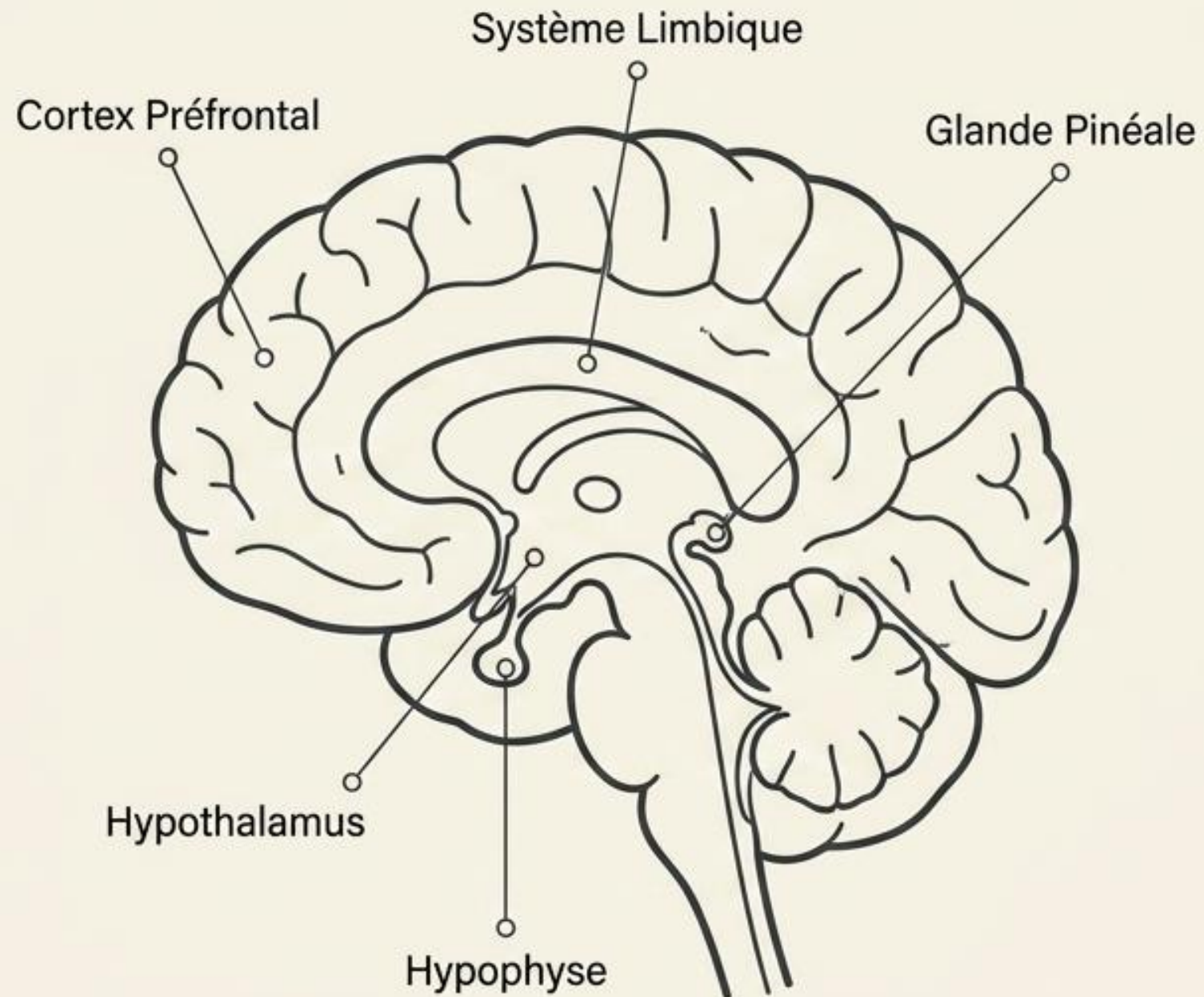
Cortex préfrontal
(Volonté/Intention)

Système limbique
(Émotions/Mémoire)

Glande pinéale (Rythmes/MRP)
-> **Hypophyse** (Hormones)

Hypothalamus
(Contrôle central neuro-végétatif)

Le Contrôle Central Neuro-Végétatif



Cortex Préfrontal & Système Limbique : Intentions, pulsions, mémoire émotionnelle.

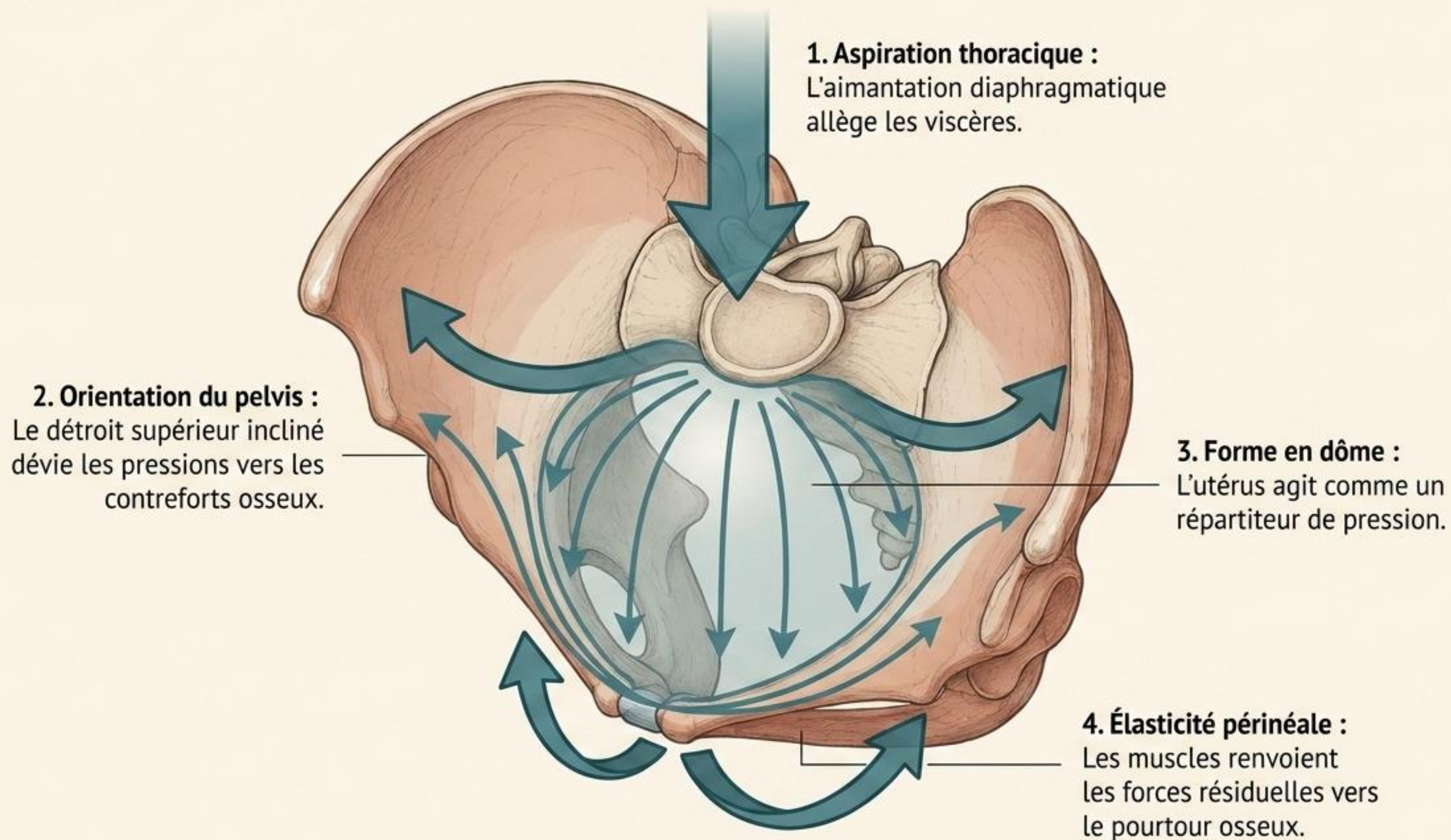
Glande Pinéale : Rythmes saisonniers/sommeil (Mélatonine), adaptation au stress.

Hypothalamus : Le grand régulateur (désir, cycle menstruel).

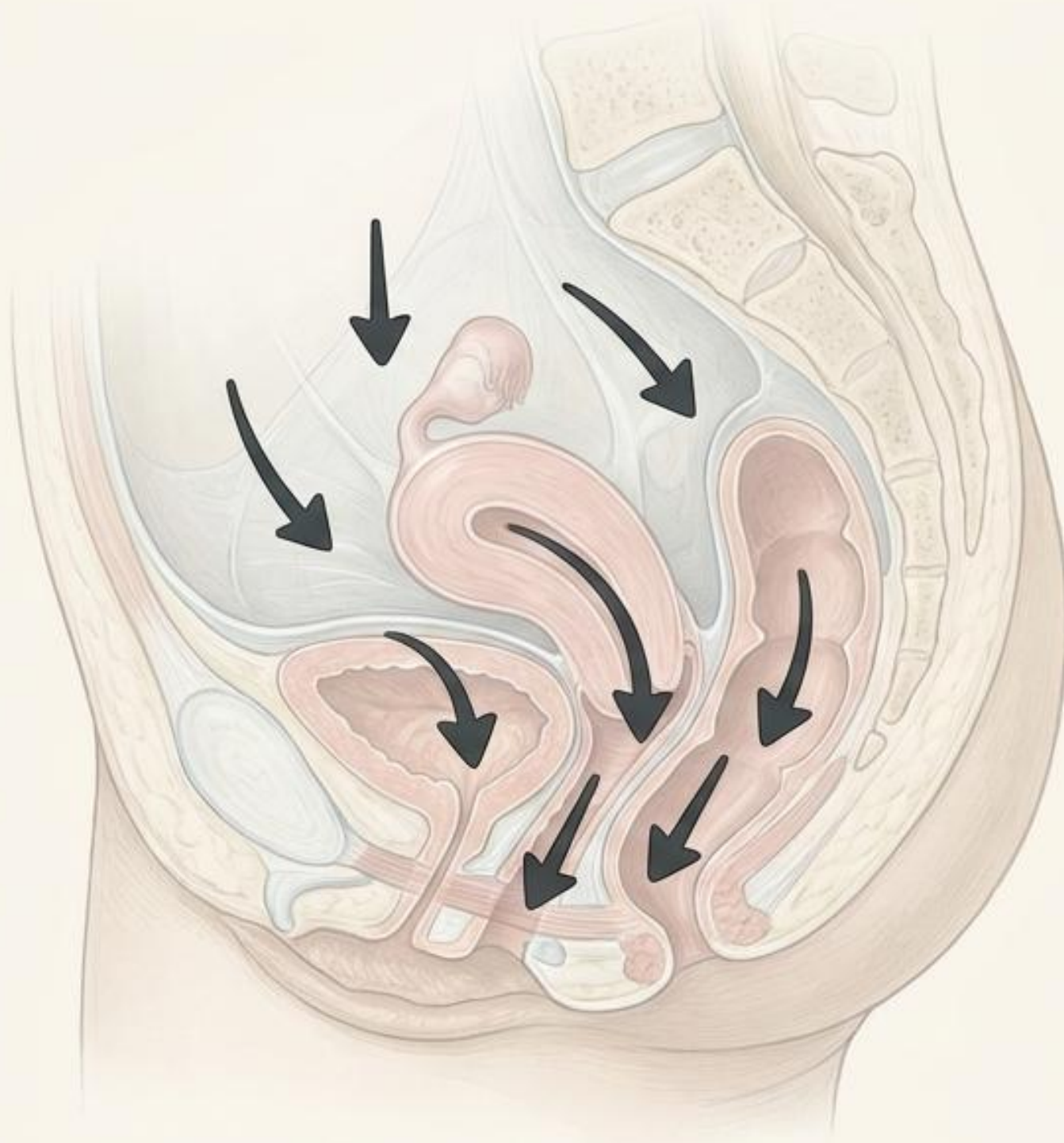
Hypophyse : Contrôle hormonal (FSH, LH, Prolactine).

L'autonomie pelvienne est directement soumise aux états émotionnels et neuro-endocriniens centraux.

Biomécanique : Gestion des Pressions Gravitaires



Pathologie Biomécanique : La Ptose Viscérale



Mécanisme de Défaillance

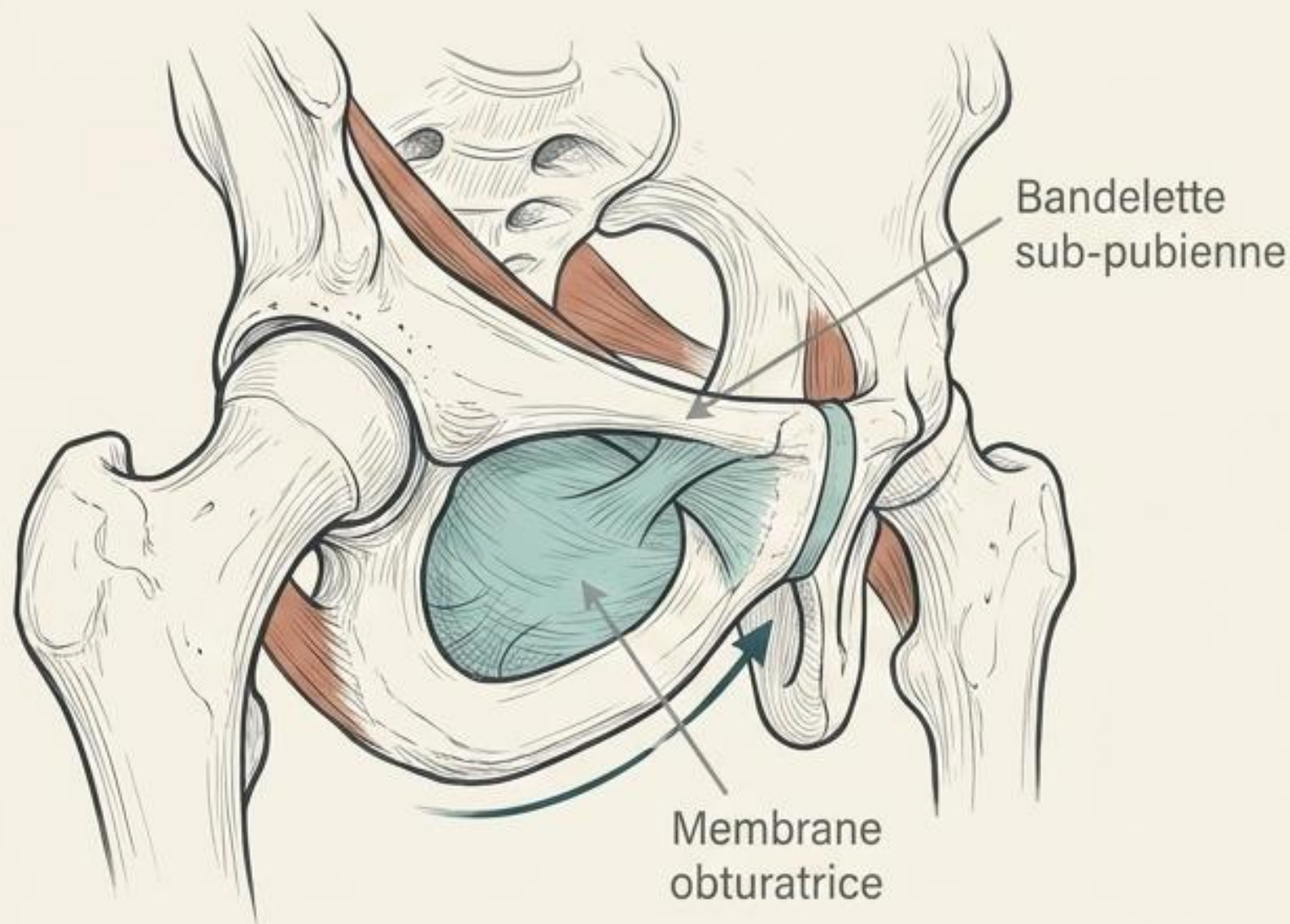
Quand les forces gravitaires augmentent (perte d'aspiration thoracique, rétroversion utérine) et que les forces de clôture diminuent (traumatismes de l'accouchement, lésions périnéales).

Conséquences cliniques

Le périnée ne peut plus s'opposer à la gravité. Les viscères migrent vers les points de moindre résistance (orifices urinaire, anal, vaginal), menant à l'**incontinence d'effort** et aux **prolapsus**.

Le Relais Obturateur : La Relation Vessie-Hanche

La membrane obturatrice comme tympan de délestage



Pompage Mécanique : Lors de la marche, l'alternance traction/relâchement de la hanche déforme la membrane obturatrice comme un tympan.



Délestage : Évacue les forces compressives s'exerçant sur les organes (la vessie repose sur ces membranes) vers les membres inférieurs.



Aspiration Circulatoire : Ce pompage crée une aspiration endo-pelvienne qui favorise le retour veineux.

Intérêt en ROP

Il est nécessaire de traiter la hanche lors d'une incontinence urinaire d'effort, tout comme il faut traiter la vessie dans la prise en charge d'une coxarthrose.

Synthèse Clinique : Défaillances Mécaniques et Neurologiques

Matrice diagnostique des pathologies pelviennes majeures

Les Ptoses (Défaillance Mécanique)	Syndrome Pudendal (Défaillance Neurologique)
• Mécanisme : Perte de résistance du périnée face aux forces gravitaires. • Causes : Accouchements traumatiques (forceps/épisiotomie ignorant les contractions), vieillesse, constipations basses, antéversions utérines, fixations du coccyx. • Conséquences : Incontinence urinaire d'effort, prolapsus utérin, prolapsus rectal.	• Mécanisme : Irritation ou compression du nerf pudendal (Stades : Neurapraxie -> Axonotmésis -> Hypotonie). • Causes : Chute sur le coccyx, chirurgies, agressions, sur-sollicitation sportive (muscles piriforme et obturateur). • Conséquences : Brûlures périnéales/anales intolérables, douleurs à la miction, troubles sexuels sévères. Diagnostic souvent tardif.

Synthèse Clinique ROP : Zones Réflexes et Cibles

1. Cibles Dure-Mériennes (Axe Crânio-Sacré)



- Attaches supérieures : Pourtour du foramen magnum, C2.
- Attache inférieure : 2^{ème} vertèbre sacrée (S2), Coccyx.

2. Cibles du Parasympathique Pelvien



- Colonne vertébrale, articulations costo-transversaires (chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale).
- Ganglion impair.

3. Carrefours Loco-Régionaux



- Foramen ischiatique et Muscle piriforme.
- Membrane et Canal obturateur.
- Ligaments sacrotubéral et sacroépineux.
- Canal d'Alcock et plexus pudendal.

L'intervention ROP restaure l'équilibre biomécanique des pressions et libère les voies de communication neuro-vasculaires de l'unité vertébro-coxo-pelvienne.